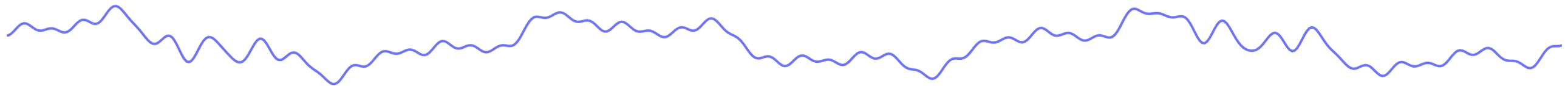


Sueño, memoria y señales fisiológicas

¿Favorece el sueño la consolidación de la memoria declarativa? Análisis de la evidencia conductual y electroencefalográfica.

Keoni Dubovitsky · Joaquín Pelufo · Sergio Tenoch Sil Cruz

Fecha de exposición: 18/6/2026



Síntesis del estudio

Los datos resultan compatibles con un efecto del sueño sobre la consolidación de la memoria declarativa.

Pregunta

¿Dormir después de aprender asociaciones palabra-definición mejora el recuerdo posterior?

Hallazgo

El sujeto que durmió alcanzó **17/20** en el test final (+2 desde la línea de base) y el EEG mostró **NREM profundo hasta S4**.

Conclusión: los datos son compatibles con la consolidación durante el sueño, sin establecer causalidad.

Objetivo e hipótesis de trabajo

Objetivo. Evaluar si el sueño favorece la consolidación de la memoria declarativa (asociaciones palabra-definición), integrando dos miradas: el desempeño conductual y la fisiología del sueño por EEG.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

El sueño mejora la consolidación de la memoria declarativa: esperamos mejor recuerdo tras dormir, sostenido por una arquitectura NREM con sueño profundo.

Criterio de decisión (a priori)

- Se apoya si el patrón conductual y la fisiología son compatibles.
- No se "demuestra": n pequeño y fuentes separadas.
- Lenguaje: "compatible con" / "apoyo descriptivo".

Predicciones y resultado esperado bajo la condición de sueño

1 • Conducta

Mayor retención TR→TS o mejor desempeño final tras dormir.

2 • Fisiología

Arquitectura NREM con sueño profundo (SWS); en ~90 min, posiblemente algo de REM.

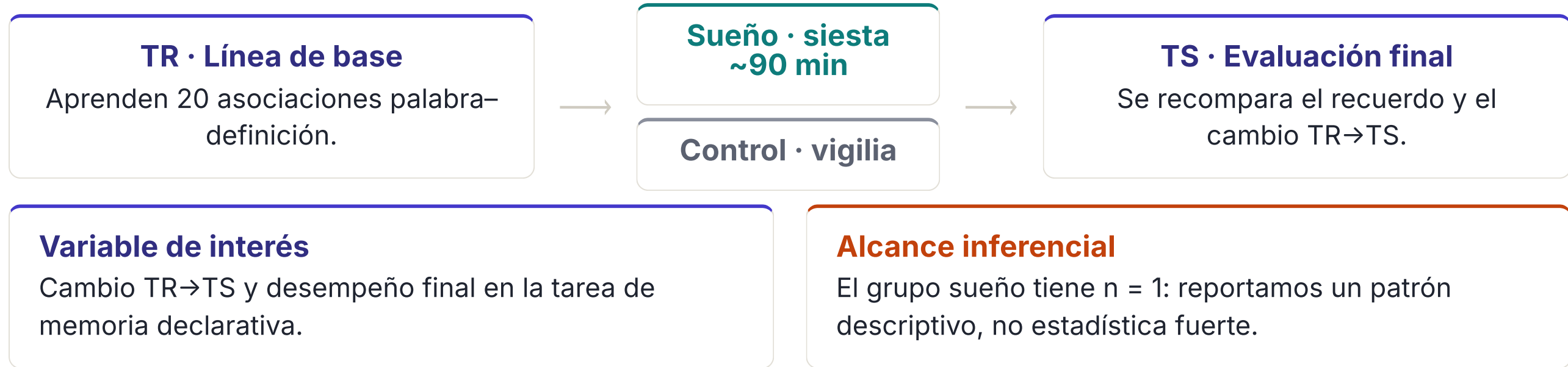
3 • Mecanismo

Delta, husos (sigma) y ripples como ritmos ligados a la consolidación activa.

RESULTADO ESPERADO BAJO UNA SIESTA CONSOLIDADA

Una siesta de ~90 min debería recorrer al menos un ciclo: descenso a SWS —donde se reactivan memorias dependientes del hipocampo— y, posiblemente, una ventana de REM. El sujeto propio **no concilió el sueño**; se analiza como limitación y como ilustración de los moduladores del descanso.

Diseño: dos condiciones, tres etapas



Tres fuentes de datos independientes

Fuente	Uso y restricción
Memoria	Planilla propia de palabras: 4 sujetos (3 vigilia, 1 sueño). Da TR/TS.
EEG	Dataset BrainVision secundario de una persona que sí durmió. Da hipnograma y bandas.
OpenBCI	Sujeto propio que no durmió. Se usa como limitación y discusión.

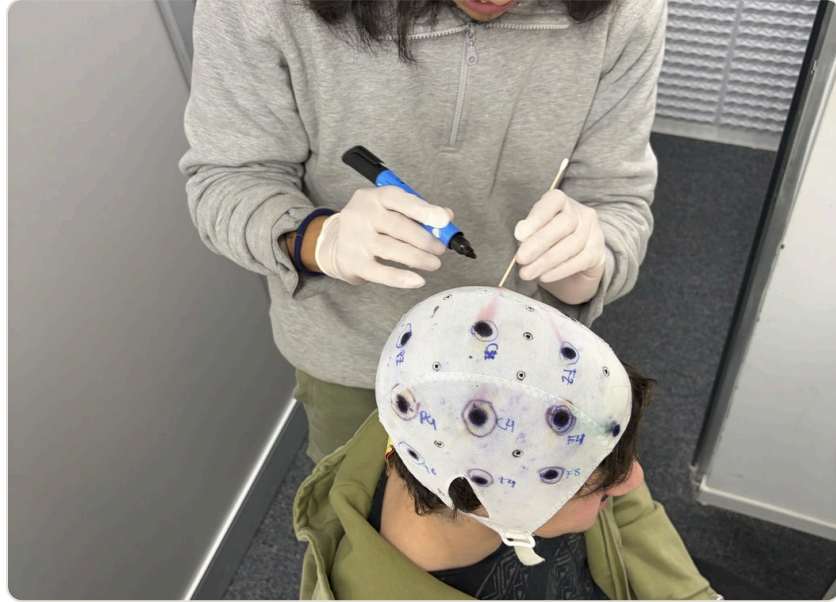
REGLA METODOLÓGICA
Memoria y EEG corresponden a sujetos y sesiones distintos. La relación memoria–fisiología se plantea como integración teórica, no como correlación directa.



Procedimiento propio: colocación de electrodos. No es el EEG de sueño analizado.

El procedimiento, paso a paso

Montaje de polisomnografía reducida, preparación del sujeto y entorno de siesta.



1 · Colocación de electrodos (montaje central C3/C4, EOG, EMG).



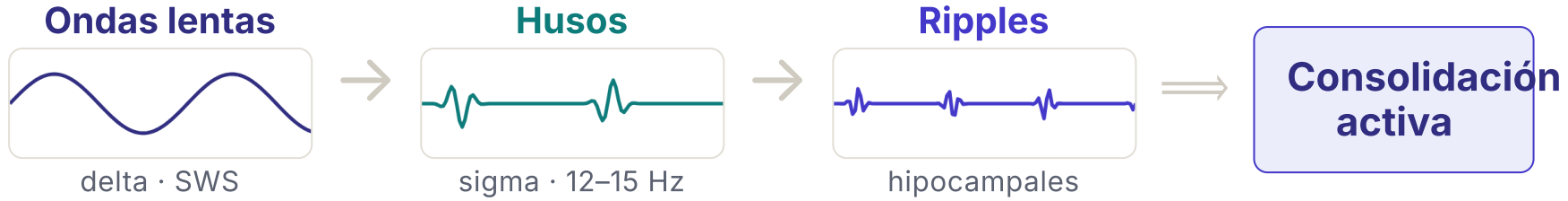
2 · Preparación del entorno antes de la siesta.



3 · Sujeto listo para iniciar el registro (OpenBCI propio).

Polisomnografía estándar = EEG + EOG + EMG (electrooculograma y electromiograma de mentón).

Consolidación activa de sistemas durante el NREM



Diálogo hipocampo–cortical: el acople de estos tres ritmos reactiva memorias dependientes del hipocampo y favorece su integración en la neocorteza.

Husos / sigma

Ritmos talamocorticales; se emplean como proxy de husos, sin detección formal.

Homeostasis sináptica

El sueño mejora la relación señal/ruido mediante el reajuste sináptico (downscaling).

Métodos: conducta para memoria, EEG para fisiología

Tarea de palabras

- 20 asociaciones palabra rara–definición.
- TR (línea de base) y TS (test final).
- Dos puntajes: palabra objetivo (forma exacta) y definición (semántico).

Recuperar la forma exacta de una pseudopalabra es más exigente que su significado: separa la dificultad de la tarea.

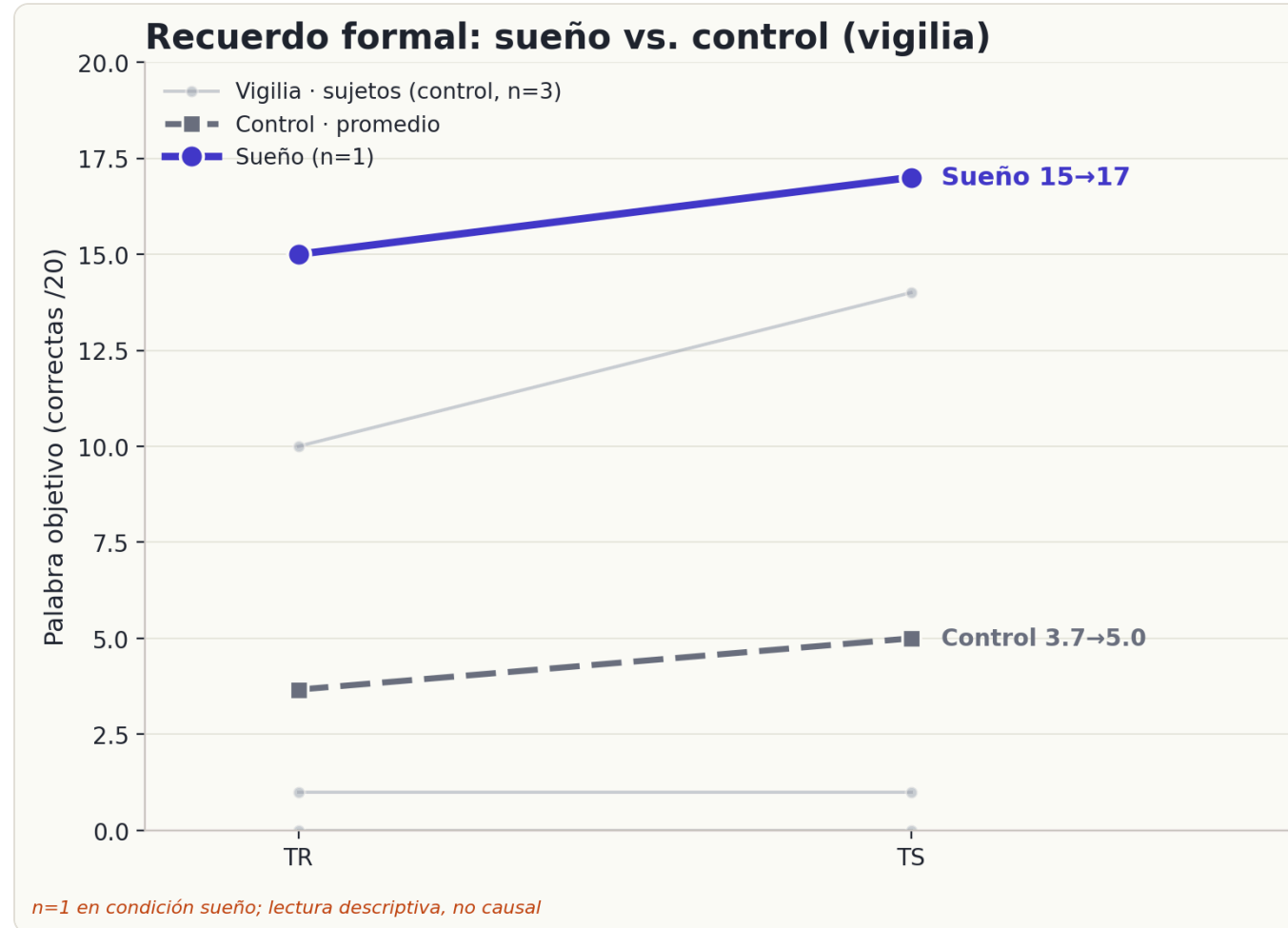
EEG secundario (MNE)

- BrainVision, 10 canales, 250 Hz.
- Filtros antes del análisis: notch 50 Hz + pasa banda 0.3–35 Hz.
- Épocas de 30 s alineadas 1:1 al scoring.

DECISIÓN CRÍTICA

C4 se descartó por artefactos; el análisis espectral se reporta sobre C3, que pasó el control de calidad.

Resultado conductual: mayor desempeño en sueño sobre una base elevada



Resultado principal

Condición de sueño: 15/20 en TR y 17/20 en TS.

Interpretación descriptiva

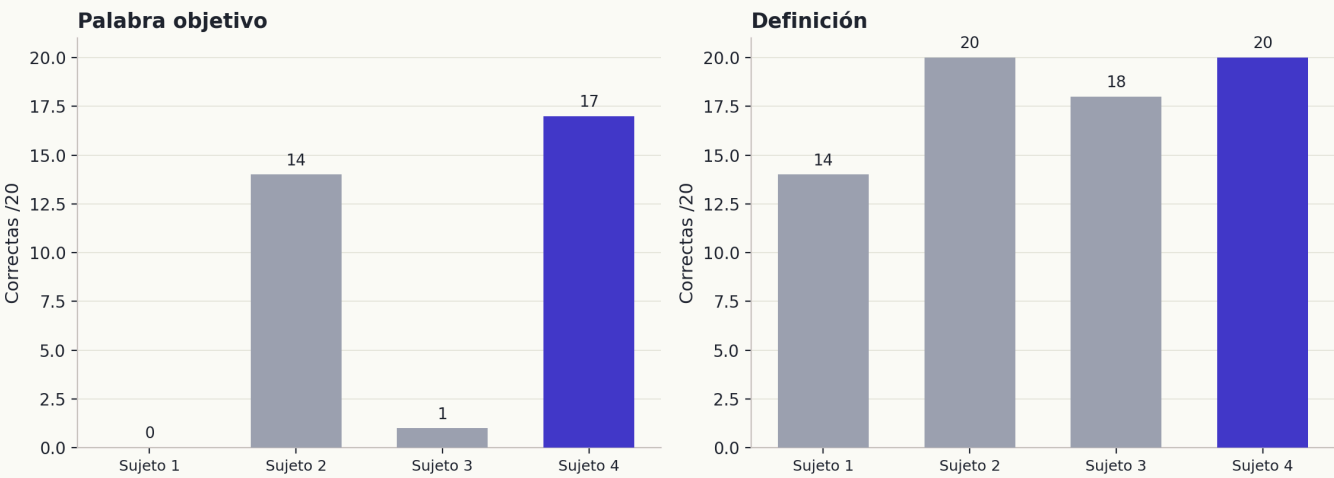
Desempeño final alto e incremento de +2: compatible con la hipótesis.

Limitaciones

No establece causalidad: $n = 1$, línea de base elevada y un sujeto en vigilia con mayor incremento (+4).

Desempeño por sujeto y por métrica

Tarea de palabras: desempeño final por sujeto



n=1 en condición sueño; lectura descriptiva, no causal

Dos métricas

Palabra objetivo: coincidencia formal exacta de la pseudopalabra (exigente). Definición: scoring semántico, próximo al techo en todos los sujetos.

Lectura

La métrica semántica no discrimina condiciones (efecto techo); la señal recae en la palabra objetivo, con $n = 4$ y elevada heterogeneidad.

EEG: preprocesamiento y control de calidad por canal

- 1 · Lectura BrainVision con MNE
- 2 · Notch 50 Hz + pasa banda 0.3–35 Hz
- 3 · Épocas de 30 s alineadas al scoring
- 4 · Control de calidad: C3 usado, C4 descartado

Canal	std (μV)	Saturación	Decisión
C3	28	0 %	usar
C4	513	0.71 %	descartar

JUSTIFICACIÓN
El promedio con C4 contaminaba el espectro (desviación 18× mayor). La señal fisiológica se interpreta sobre C3.

Estadificación del sueño: el registro alcanzó S4

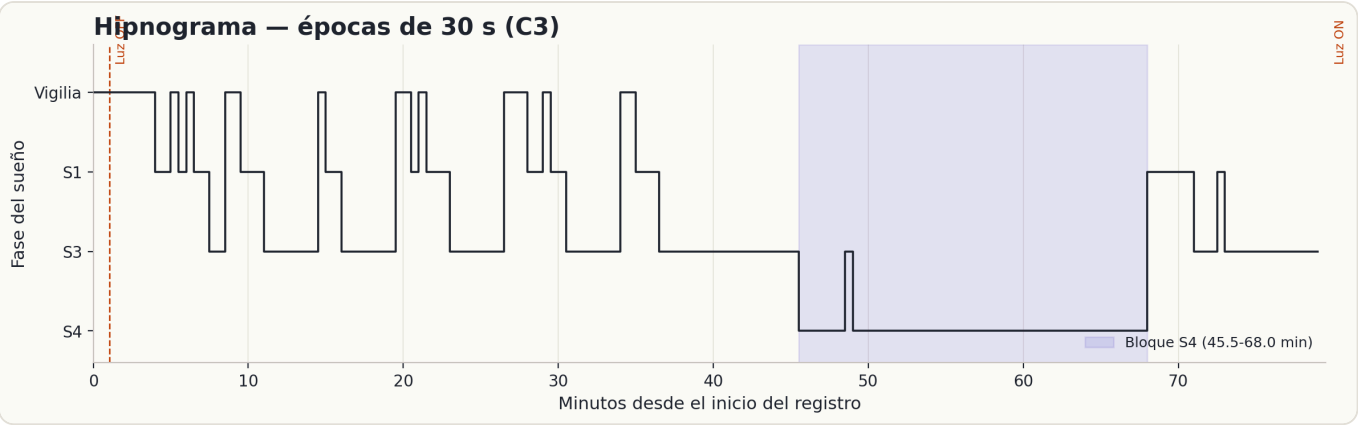
Código	Fase (clave cátedra)	Épocas
0	Vigilia / transición	22
1	S1 — sueño liviano	28
2	S3 — sueño profundo	65
3	S4 — el más profundo (SWS)	44

Códigos 4 (—), 5 (REM) y 8 (MT) no aparecen en el registro: no hubo REM ni movement time.

QUÉ IMPLICA
Solo la columna 1 del .txt; 159 épocas de 30 s = 79.5 min útiles. Descenso NREM hasta SWS profundo (S3+S4 = 68.6 % del registro).

SOBRE LA CODIFICACIÓN
La clave de la cátedra no codifica S2 por separado y rotula 2=S3, 3=S4. Se emplea tal cual; en consecuencia, se evita afirmar la detección de husos de N2.

Hipnograma: un descenso NREM sostenido hasta S4



4 min

Latencia de sueño

45.5 min

Latencia a S4 (más profundo)

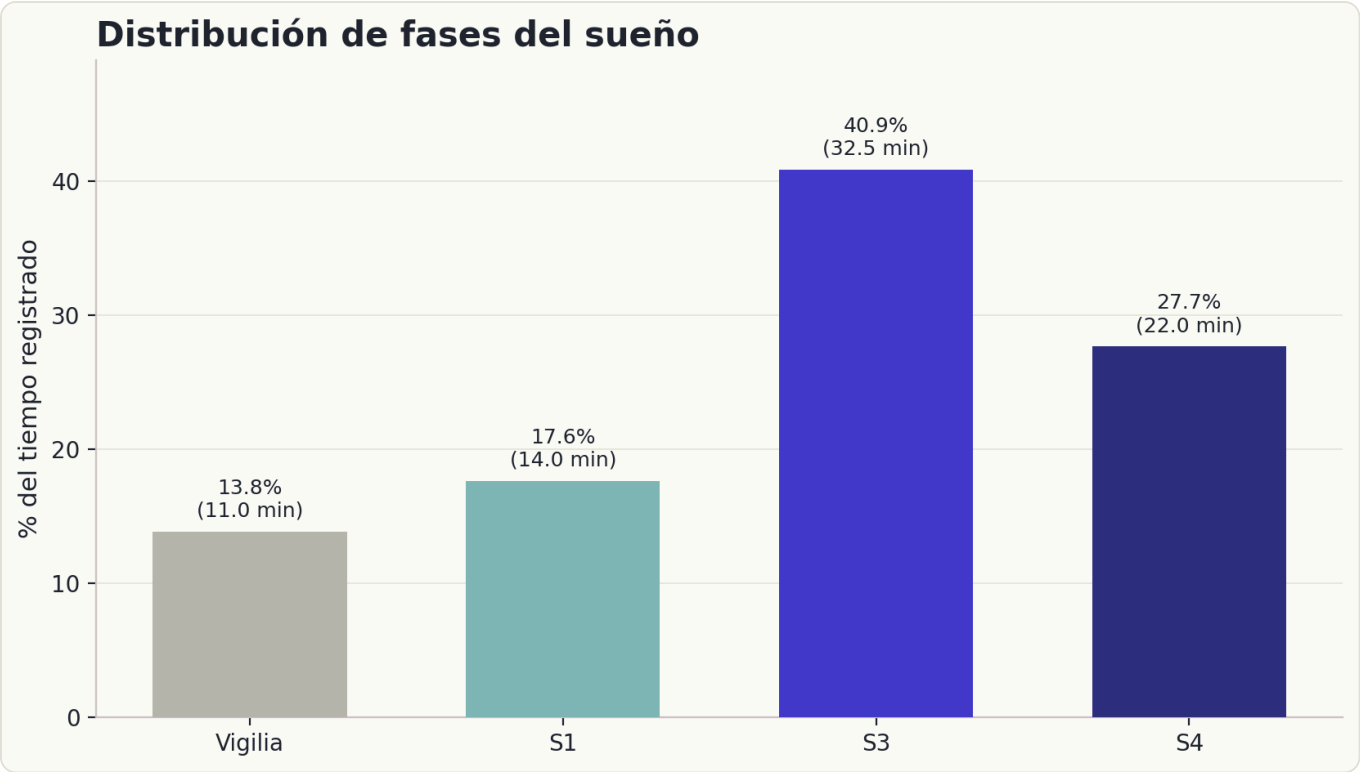
45.5–68 min

Bloque de sueño profundo sostenido

No

REM no observado

Predomina el NREM, con casi 28 % en el sueño más profundo



40.9 %

S3 (32.5 min) — fase más larga

27.7 %

S4 (22 min) — sueño más profundo

68.5 min

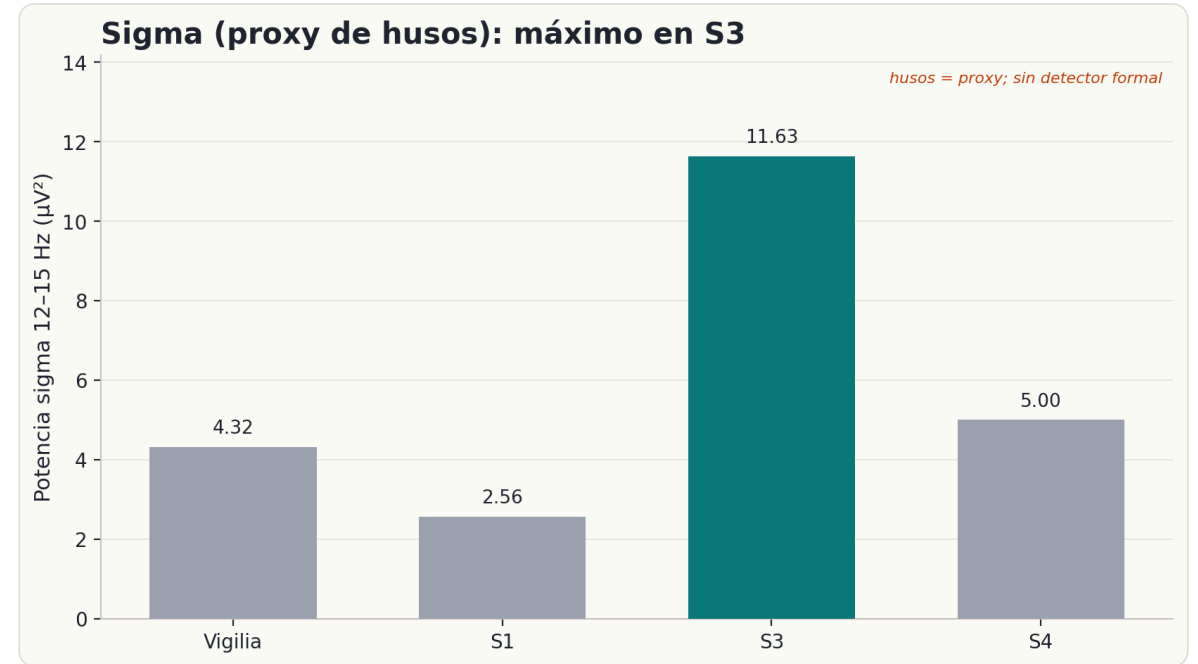
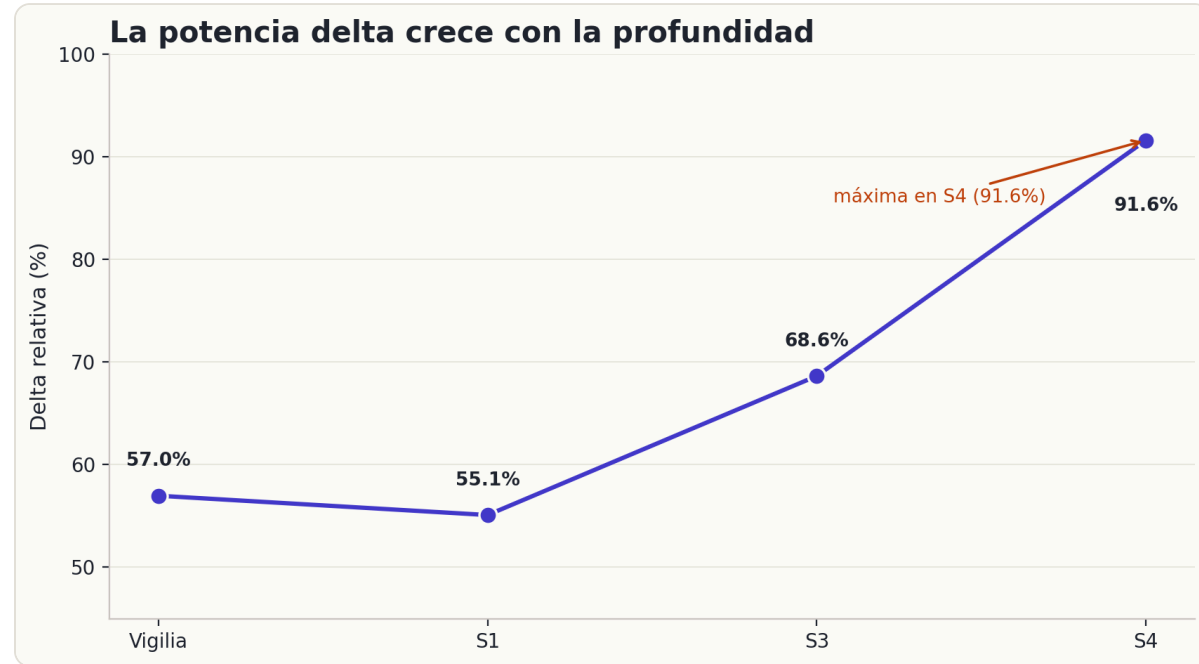
Sueño total

86 %

Eficiencia del registro

Sueño profundo (S3+S4) = 54.5 min. Vigilia 13.8 % + S1 17.6 % = transición.

La delta aumenta con la profundidad; la sigma se concentra en NREM



INTERPRETACIÓN

La delta relativa asciende hasta 91.6 % en S4. La sigma (proxy de husos) es máxima en S3 y se reporta como potencia de banda, no como detección formal de husos. Los husos talamocorticales son, teóricamente, típicos de N2; esta clave de estadificación no codifica un N2 separado.

Morfología del EEG según la fase

Cada traza se sintetiza a partir de la potencia de banda real (C3) de la fase: a mayor potencia delta, ondas más lentas y de mayor amplitud.

● Vigilia



Actividad mixta, rápida y de baja amplitud (alfa/beta presentes).

● S1



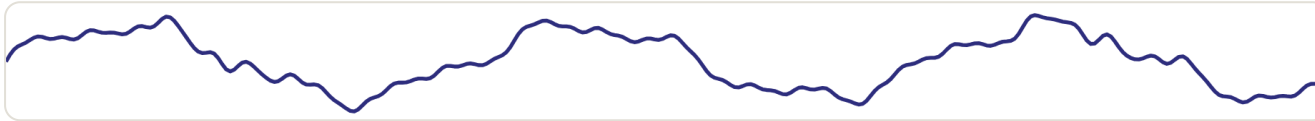
Transición: amplitud baja y enlentecimiento (theta).

● S3



Ondas lentas con husos (sigma) superpuestos — corresponde al máximo de sigma registrado.

● S4

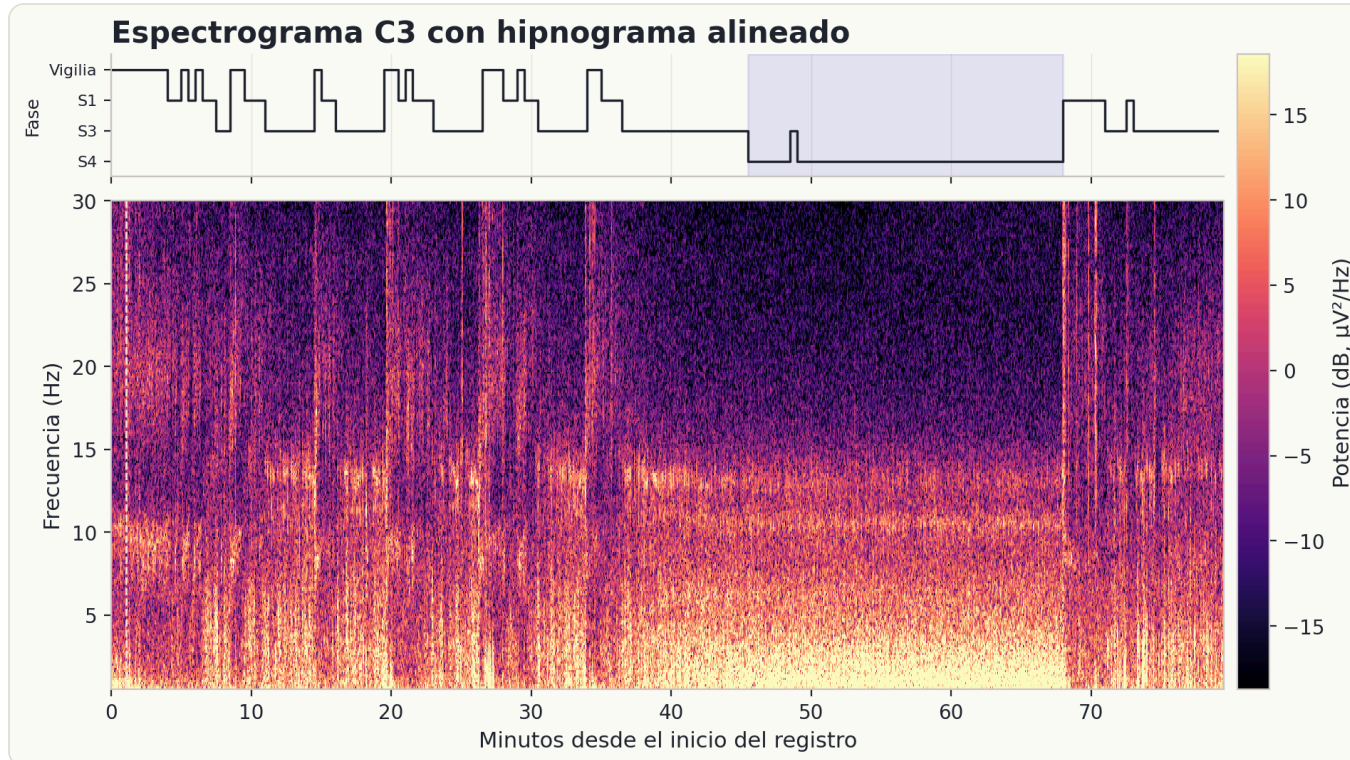


Ondas lentas (delta) de gran amplitud que dominan el trazado.

Trazas ilustrativas reconstruidas desde la potencia de banda por fase; no es el registro crudo. Husos = proxy de sigma, sin detección formal.

Espectrograma de C3 con hipnograma alineado

La distribución de potencia a lo largo del registro confirma el predominio de la actividad lenta en el bloque de sueño profundo.



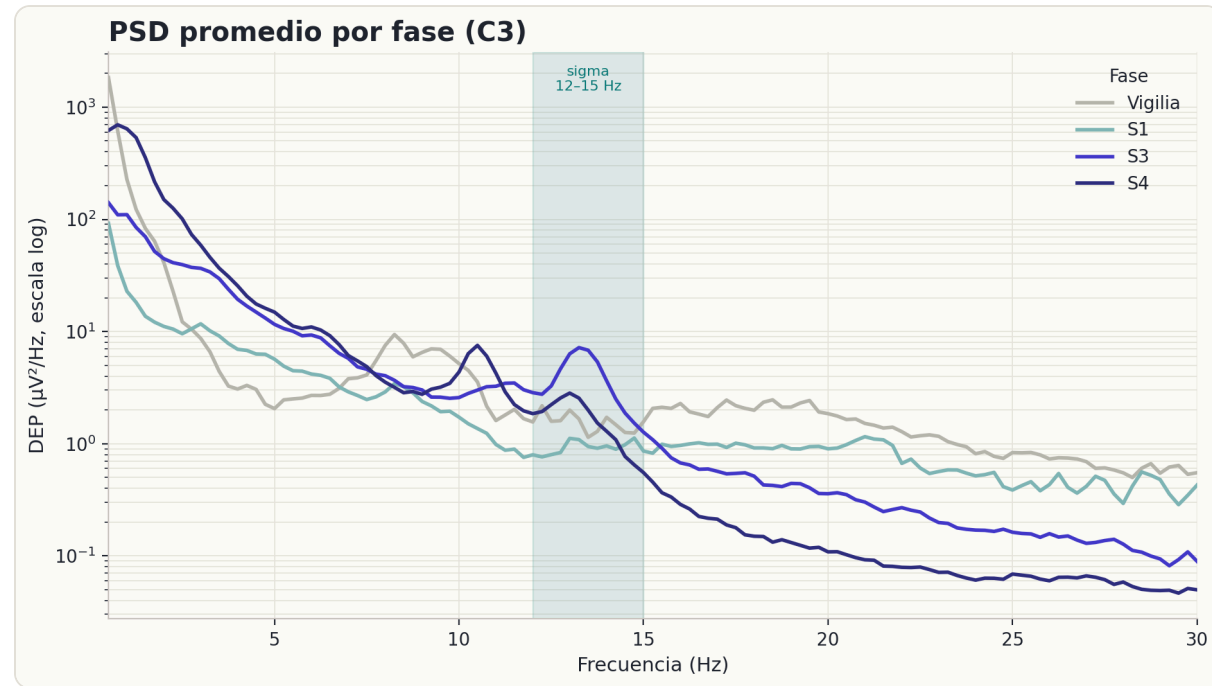
Lectura

La banda lenta (0.5–4 Hz) concentra su potencia en el bloque profundo S3/S4 (~45–68 min); la actividad rápida se atenúa con la profundidad.

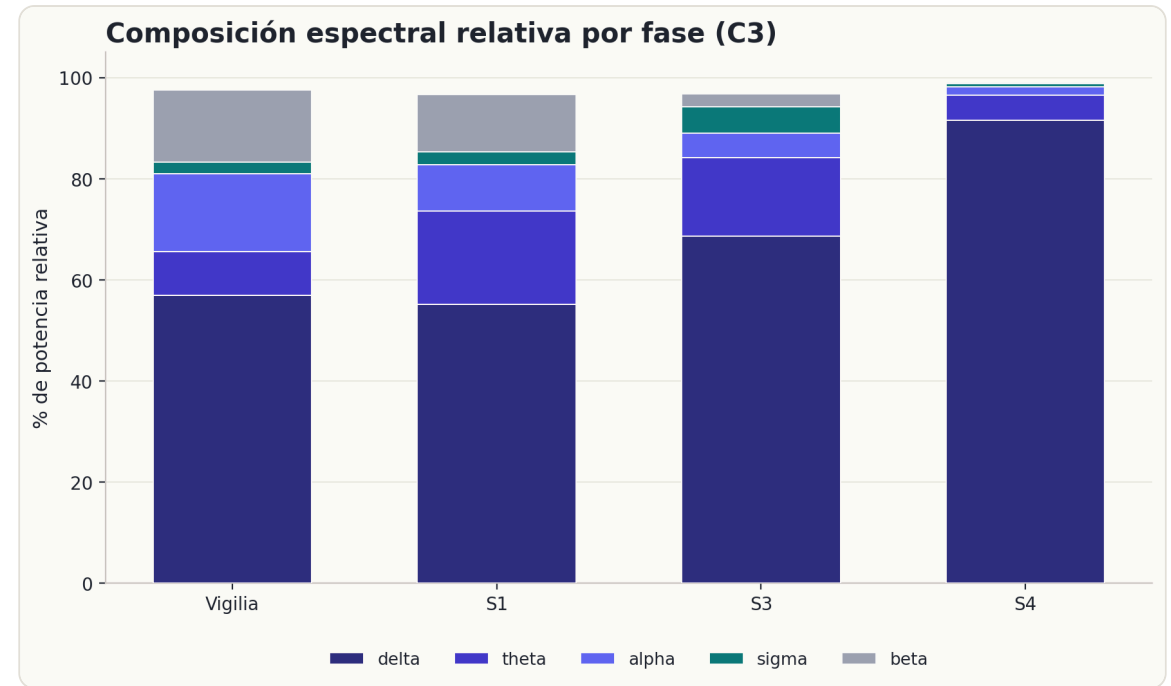
ALCANCE

Representación descriptiva sobre C3; la potencia sigma se reporta como proxy de husos, sin detección formal.

Densidad espectral y composición de bandas



Densidad espectral de potencia (Welch) por fase, canal C3. La banda sigma (12–15 Hz) aparece sombreada.



Composición espectral relativa por fase: el predominio de delta aumenta con la profundidad.

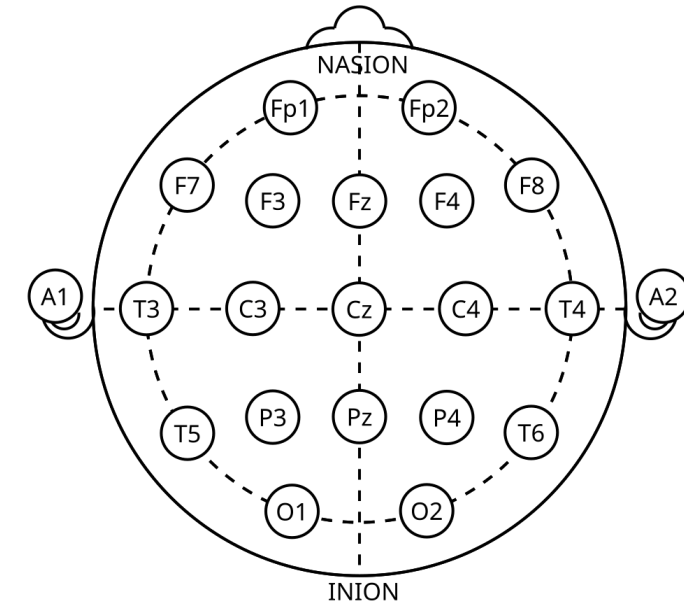
Parámetros del análisis EEG

EEG

- BrainVision, 10 canales, 250 Hz.
- Canal usado C3; C4 descartado por artefactos.
- Notch 50 Hz + pasa banda 0.3–35 Hz (FIR).
- 159 épocas de 30 s, sin solapamiento (columna 1 del scoring).

Bandas y fases

- Delta 0.5–4 · theta 4–8 · alfa 8–12 · sigma 12–15 · beta 15–30 Hz.
- Fases observadas: Vigilia, S1, S3, S4 (clave cátedra; sin REM ni MT).



Sistema internacional 10–20 de colocación de electrodos. Fuente: Tomaton124, dominio público, vía Wikimedia Commons.

Conclusiones sostenibles y no sostenibles

Lo que los datos permiten afirmar

- El EEG muestra NREM con sueño profundo S3/S4.
- Delta máxima en S4 y sigma elevada en NREM.
- El patrón fisiológico es compatible con ritmos de consolidación.

Lo que los datos no permiten afirmar

- Que la sigma de este EEG explique la memoria de esos sujetos.
- Que haya prueba estadística o causal fuerte.
- Que la sigma sea un huso confirmado (sin detector formal).

La relación memoria–EEG se presenta como integración teórica, no como correlación directa.

Factores que pudieron impedir la conciliación del sueño

Proceso C / cronotipo

Siesta ~16:00: posible contrafase circadiana individual.

Cafeína

Antagoniza adenosina (Proceso S); podría elevar la latencia.

Estrés

Activación simpática/HPA y cortisol dificultan conciliar.

Pantallas / luz

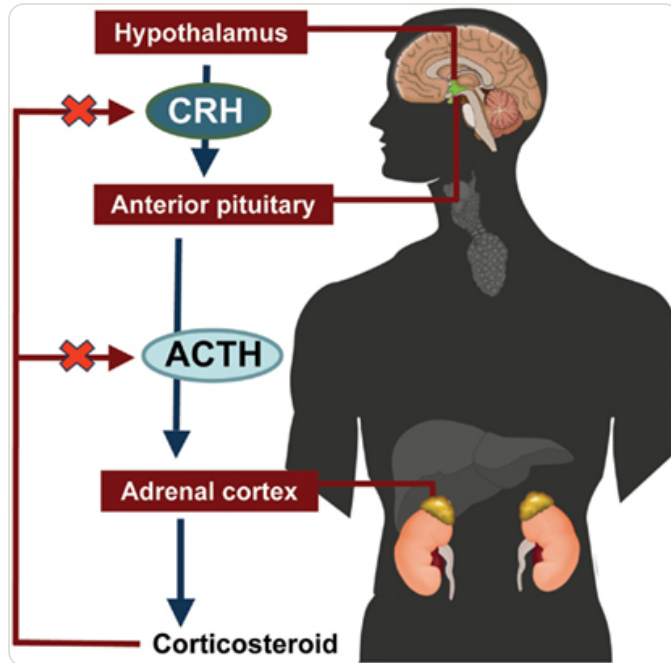
La luz puede retrasar la fase circadiana.

Ambiente y dispositivo: dormir en laboratorio, con electrodos, aumenta incomodidad y vigilancia. *Variables plausibles, no causas confirmadas.*



Estrés, eje HPA y consolidación

Cómo un evento estresante previo al sueño podría degradar la consolidación — pregunta explícita de la consigna.



Eje HPA: Hipotálamo → CRH → Hipófisis → ACTH → Corteza suprarrenal → Cortisol, con retroalimentación negativa. Imagen: Shana Cannella, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons.

La cascada

El estrés activa el eje: el hipotálamo libera CRH; la hipófisis, ACTH; y la corteza suprarrenal, cortisol, que ejerce retroalimentación negativa sobre el sistema.

Efecto sobre la memoria

El cortisol elevado durante el SWS temprano perjudica la consolidación declarativa dependiente del hipocampo (Plihal & Born).

EN ESTE TRABAJO

Un evento estresante previo a la siesta elevaría el cortisol, dificultaría la conciliación y degradaría el sueño profundo y los husos que sostienen la consolidación.

Conclusión

Compatible con la hipótesis; no es una demostración causal.

Apoyo descriptivo

Condición de sueño: mayor desempeño final. EEG secundario: NREM con sueño profundo S3/S4 y sigma elevada.

Requisitos para una afirmación más sólida

Mismo sujeto con memoria + EEG, mayor n, control de moduladores y un detector formal de husos.

El sueño se asocia a la consolidación de la memoria declarativa; la afirmación se sostiene con las reservas que los datos imponen.

Gracias

¿Preguntas?

Keoni Dubovitsky · Joaquín Pelufo · Sergio Tenoch Sil Cruz

Trabajo práctico · Neurociencias del Desarrollo Productivo · 18/6/2026

